关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T028 正弦定理边角等价关系

二级结论

条件

条件 1（适用前提）：

在 $\triangle ABC$ 中，A, B 为内角，a, b 分别为其对边。

结论

结论一（边角等价链）：

直观描述： 正弦值越大，对应角越大，对应边越长。

$$\sin A > \sin B \iff A > B \iff a > b.$$

推广结论（三角全序一致）：

直观描述： 在三角形中，角的大小顺序与对应边、对应正弦完全同步。

$$A > B > C \iff a > b > c \iff \sin A > \sin B > \sin C.$$

理解说明

一句话直觉

在三角形中，要比较两个角的大小，只需比较它们的正弦值或对边长度。

核心拆解

要点一（三向等价）：

角、边、正弦三者两两等价，任选其一即可。

要点二（单调性陷阱）：

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上并非单调，但在三角形内角限制下大角对应正弦值更大。

要点三（定理桥梁）：

正弦定理将边与正弦联系起来，大边对大角将边与角联系起来，从而形成闭环。

几何本质（边角互化）

大边对大角是几何事实，正弦定理则是代数桥梁。两者结合给出一个简捷的边角比较工具。

代数意义（比较转化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将几何中角的大小比较转化为正弦值或边长的数值比较，方便运算和推理。

考点价值（选择填空利器）

- **考法一（边角互化）**：已知边的关系，判断角的大小或正弦值大小；反之亦然。
- **考法二（不等式证明）**：在证明边角不等关系时，可直接套用等价链。
- **考法三（选项排除）**：利用该结论可快速排除选择题中矛盾的选项。

顿悟点

在三角形范围内，正弦函数实际上是“局部单调”的——不要被它先增后减的整体图像迷惑。

使用场景

- **场景一（直接比较）**：已知两角或两边大小，判断对应边或角的大小。
- **场景二（解三角形验证）**：在解三角形时，用该结论检验所得解的合理性（如判定是否增根）。
- **场景三（参数范围）**：利用边角关系确定某变量的取值范围。

证明

思路提示

本结论可以通过两条已知定理直接贯通：正弦定理将边与正弦值挂钩，大边对大角将边与角挂钩。因此只需证明三者中任一对等价，再串联即可。

正式推导

步骤一（正弦定理转化）：

证明 $a>b \iff \sin A>\sin B$。

$$\begin{aligned}\because\quad & \frac{a}{\sin A}=2R,\\ & \frac{b}{\sin B}=2R,\\ \therefore\quad & a=2R\sin A,\quad b=2R\sin B.\end{aligned}$$

理由：由 $2R>0$ 知 $a>b \iff \sin A>\sin B$，正弦定理建立了边长与正弦值的线性关系，消去 $2R$ 直接比较。

步骤二（角度正相关）：

证明 $A>B \iff \sin A>\sin B$。

先证 $A>B \Rightarrow \sin A>\sin B$。分两类：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 若 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2}]$，正弦函数在该区间递增，故 $\sin A > \sin B$。
- 若 $A \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$，$B \in (0, \frac{\pi}{2})$，由 $A + B < \pi$ 得 $B < \pi - A < \frac{\pi}{2}$。而 $\sin A = \sin(\pi - A)$ 且 $\sin$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上增，因此 $\sin(\pi - A) > \sin B$，即 $\sin A > \sin B$。

再证反向：若 $\sin A > \sin B$，假设 $A < B$，则由正向结论（交换 A, B）可得 $\sin B > \sin A$，矛盾；若 $A = B$，则 $\sin A = \sin B$，矛盾。故 $A > B$。

$$A > B \iff \sin A > \sin B.$$

理由：利用正弦函数单调区间及三角形内角限制，分类讨论并反证。

步骤三（等价链合并）：

将两个等价关系串联。

$$a > b \iff \sin A > \sin B \iff A > B.$$

理由：等价的传递性。

结论回扣

由此建立了边、角、正弦三者的无缝等价链，在三角形范围内可互相代换。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A = 70°$，$B = 40°$，比较 a 与 b 的大小。

解题步骤：

第一步（比较角大小）：

因为 $70° > 40°$，所以 $A > B$。

$$A > B.$$

理由：已知角度数值。

第二步（套用结论）：

根据结论 $A > B \iff a > b$，直接得出 $a > b$。

$$a > b.$$

理由：边角等价关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（正弦验证）：

用正弦定理验证：$\dfrac{a}{b}=\dfrac{\sin A}{\sin B}>1$，所以 $a>b$。

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin 70^\circ}{\sin 40^\circ}>1.$$

理由：计算比值确认。

关键结论： $a>b$。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，$a=10$，$b=6$，$\sin A=\dfrac{4}{5}$，求 $\sin B$，并比较 A 与 B 的大小。

解题步骤：

第一步（正弦求 $\sin B$）：

由正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}$，得

$$\begin{aligned}\sin B&=\frac{b\sin A}{a}\\&=\frac{6\times\frac{4}{5}}{10}\\&=\frac{24}{50}\\&=\frac{12}{25}.\end{aligned}$$

理由：正弦定理公式直接代入。

第二步（边角等价推角关系）：

由 $a>b$，根据结论 $a>b\iff A>B$，得 $A>B$。

$$a>b\Longrightarrow A>B.$$

理由：边大则角大。

第三步（正弦值验证）：

因为 $\sin A=\dfrac{4}{5}=0.8$，$\sin B=\dfrac{12}{25}=0.48$，所以 $\sin A>\sin B$，这同样推出 $A>B$，与第二步一致。

$$\sin A>\sin B\iff A>B.$$

理由：结论的等价性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\sin B = \dfrac{12}{25}$，$A > B$。

例 3（综合应用）

题目： 在锐角三角形 ABC 中，$\sin A < \sin B$，且 $C = 60°$，求角 A 的取值范围。

解题步骤：

第一步（正弦反推角关系）：

由 $\sin A < \sin B$，根据结论 $\sin A < \sin B \iff A < B$，得 $A < B$。

$$A < B.$$

理由：等价关系直接使用。

第二步（三角和与不等式）：

因为 $C = 60°$，所以 $A + B = 120°$。结合 $A < B$，得 $A < 60°$。

$$A + B = 120°, \quad A < B \implies A < 60°.$$

理由：若 $A \geq 60°$，则 $B \leq 60°$，与 $A < B$ 矛盾。

第三步（锐角条件）：

锐角三角形每个角都小于 $90°$。由 $B = 120° - A < 90°$，解得 $A > 30°$。结合 $A < 60°$，得 $30° < A < 60°$。

$$120° - A < 90° \implies A > 30°.$$

理由：锐角定义，且 $C = 60° < 90°$ 自动满足。

关键结论：$30° < A < 60°$。

易错提醒

易错点一（单调性误用）

以为正弦函数在 $(0, \pi)$ 上先增后减，所以 $\sin A > \sin B$ 得不到 $A > B$。

正确理解（三角形限制）：

在三角形中，由 $A + B < \pi$ 可证 $\sin A > \sin B$ 与 $A > B$ 等价。

错因分析（忽略内角和）：

未考虑三角形内角和约束，直接套用正弦函数全局单调性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（边角关系混淆）

认为由 $a > b$ 可以直接得出 $A > B$，但说不出依据。

正确理解（大边对大角）：

任意三角形中，大边对大角是欧几里得几何基本定理，等价于 $a > b \iff A > B$。

错因分析（定理不熟）：

学生对大边对大角定理记忆不牢，或习惯用正弦定理推导而导致思维链断裂。

易错点三（前提遗忘）

将等价链推广到任意角（如正弦值大的角一定大）。

正确理解（适用范围）：

该等价链只对同一三角形的内角成立，不同三角形或任意角时不一定成立。

错因分析（忽略前提）：

学生可能只记住了等价关系却忽略了背景条件，导致错误推广。

结论小结

一句话核心

在三角形中，角的大小、对边的大小、对应角的正弦值大小三者等价互推。

使用条件

- **条件 1（同一三角形）**：角 A、B 必须是同一三角形的内角。
- **条件 2（对边对应）**：a 是 A 的对边，b 是 B 的对边。

关键提醒

- **易错点（前提不可丢）**：结论仅适用于三角形内角，不能推广到任意角。
- **检查项（等价链完整）**：使用时可任选一角、边、正弦作为比较起点，结果一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料